
3 PROBLEMAS

E1. En un pizarrón están escritos los números $1, 2, 3, \dots, 2n$. En cada paso puedes elegir dos números a, b y reemplazarlos por $a + 1, b - 1$. ¿Puede llegarse a que todos los números sean iguales?

E2. Un saltamontes está en la casilla $(0, 0)$. En cada salto, el saltamontes puede realizar alguno de los siguientes movimientos: $(x, y) \rightarrow (x + 2, y + 1)$ o $(x, y) \rightarrow (x + 1, y + 2)$. ¿Puede llegar a $(100, 100)$?

E3. Considera 2026 pilas de piedras. Si dos pilas de piedras difieren en al menos dos, entonces se puede mover una piedra de la pila mayor a la menor. Demuestra que este proceso no puede continuar indefinidamente.

E4. Considera un tablero de 11×11 donde la casilla central es removida. Demuestra que no es posible cubrir el resto del tablero (sin traslapes) usando quince fichas de 8×1 .

E5. Sean $a_1, \dots, a_n$ una colección de enteros positivos tales que

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = 2026.$$

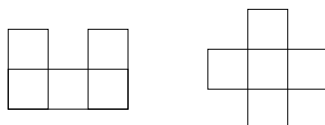
Determina el máximo valor posible que puede tomar $a_1 a_2 \dots a_n$.

P1. Un L-triminó es la siguiente figura (formada por tres cuadritos):

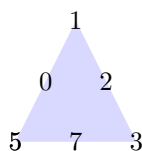


Considera un tablero de 7×7 , demuestra que es posible remover una casilla del tablero de forma que sea imposible cubrir el resto del tablero con 15 fichas de 3×1 y un L-triminó (sin traslapes).

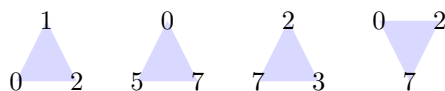
P2. Determina todos los enteros positivos n tales que es posible cubrir (sin traslapes) un tablero de $15 \times n$ con las siguientes figuras:



P3. Un triángulo *elegante* es un arreglo triangular de enteros tal que la suma de cualesquiera tres números sobre los vértices de un triángulo equilátero unitario es múltiplo de 3. Por ejemplo,



es un triángulo elegante, pues hay cuatro triángulos equiláteros unitarios



cuyas sumas son 3, 12, 12 y 9, respectivamente. Determina todos los valores de n tales que existe un triángulo elegante con diez filas y exactamente n de los números del arreglo son múltiplos de 3.

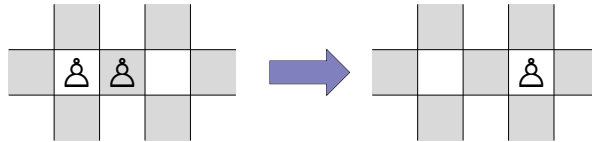
P4. Considera un tablero de $2 \times n$, ¿es posible escribir, en cada fila, una lista de números consecutivos (en algún orden) de forma que al sumar los números de cada columna se obtenga una lista de números consecutivos?

P5. Considera un tablero de $n \times n$, donde n es un número impar. En cada casilla se escribe un $+1$ o un -1 . Sean a_k y b_k los productos de los números en la fila $\#k$ y en la columna $\#k$, respectivamente. Muestra que

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + b_1 + b_2 + \cdots + b_n$$

no puede ser igual a cero.

P6. Considera un tablero de ajedrez infinito con una cantidad finita de peones. Si hay tres casillas consecutivas en donde dos casillas consecutivas tienen peones y la tercera está vacía, entonces se pueden remover los dos peones y colocar uno en la tercera casilla (ver figura).



Demuestra que si inicialmente hay un peón en cada casilla de un subtablero de $3m \times n$, entonces es imposible que, después de una cantidad finita de movimientos, quede exactamente un peón en el tablero.

P7. Considera la sucesión definida por $x_0 = 2024^{2024}$ y $x_{n+1} = |x_n - \pi|$ para todo $n \geq 0$. Demuestra que existe n tal que $x_{n+2} = x_n$.

P8. En un inicio tenemos 10 pilas de piedras, de forma que la k -ésima pila tiene k piedras. Existen dos tipos de movimientos permitidos:

- Elegir dos pilas, con al menos 3 piedras en total, combinarlas en una sola pila y adicionar 2 piedras de la nueva pila.
- Elegir una pila con al menos 4 piedras, remover 2 piedras y dividir las piedras restantes en dos nuevas pilas.

Se aplican movimientos repetidamente hasta que no sea posible realizar más operaciones. Demuestra que, en este punto, la cantidad de pilas con exactamente una piedra es siempre el mismo.

P9. En cada cuadrado de una cuadrícula de 6×6 hay una luciérnaga apagada o encendida. Una movida es escoger tres casillas consecutivas y cambiar de estado a las tres luciérnagas que se encuentran en dichas casillas. Demuestra que si inicialmente hay una luciérnaga encendida y el resto están apagadas, no es posible hacer una serie de movimientos tales que al final todas las luciérnagas esten apagadas.

P10. Algunas ranas, unas de ellas rojas y otras verdes, se van a mover en un tablero de 11×11 , de acuerdo a las siguientes reglas. Si una rana está en, digamos, la casilla marcada con $\star$ en la siguiente figura, entonces

- Si es roja, puede saltar a cualquiera de las casillas marcadas con $\times$.
- Si es verde, puede saltar a cualquiera de las casillas marcadas con $\circ$.

		$\times$		$\circ$		
	$\circ$				$\times$	
			$\star$			
	$\times$				$\circ$	
		$\circ$		$\times$		

Diremos que dos ranas (de cualquier color) se pueden encontrar en una casilla si ambas pueden llegar hasta ella saltando una o más veces, no necesariamente con el mismo número de saltos.

- Muestra que si ponemos 6 ranas (de cualquier color), entonces hay al menos 2 que se pueden encontrar.

-
- ¿Para qué valores de k es posible poner una rana roja y una rana verde de manera que haya exactamente k casillas en las que estas ranas se pueden encontrar?

P11. Se escriben n números sobre un círculo, cada uno es igual a $+1$ o -1 . Luego, se aplica el siguiente proceso: entre cualesquiera dos números consecutivos se escribe su producto, y los n números anteriores son borrados. Supongamos que, para cualquier arreglo inicial de números $+1$ y -1 sobre el círculo, después de un número finito de movimientos todos los números sobre el círculo serán iguales a $+1$. Demuestra que n es potencia de 2.

P12. Determina todos los conjuntos infinitos A de enteros positivos tales que si $a, b \in A$ y $a \geq b$ entonces $\lfloor a/b \rfloor \in A$.

P13. Los números $1, 2, 3, \dots, n^2$ se colocan en las casillas de un tablero de $n \times n$, en algún orden. Una ficha se encuentra inicialmente en la casilla con el número n^2 . En cada paso, la ficha puede avanzar a cualquiera de las casillas adyacentes. Primero, la ficha viaja a la casilla con el número 1, y para ello toma uno de los caminos más cortos entre la casilla con el número n^2 y la casilla con el número 1. Desde la casilla con el número 1 viaja a la casilla con el número 2, desde allí a la casilla con el número 3, y así sucesivamente, hasta que regresa a la casilla inicial, tomando en cada uno de sus viajes el camino más corto. El recorrido completo le toma a la ficha N pasos. Determine el menor y el mayor valor posible de N .

3.1. Origen de los problemas

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. P3 Argentina 2018, parte a. | 7. P1 Italia 2024. |
| 2. P2 Centro 2000. | 8. P1 Brasil 2022. |
| 3. P5 Australia 2019. | 9. P5 Mexico 2007. |
| 4. P1 Ibero 2003. | 10. P5 México 2012. |
| 5. Lista larga IMO 1971. | 11. P4 Bulgaria 1989. |
| 6. Lista larga IMO 1982. | 12. P6 Ibero 2024. |